

TP Cloud Computing – GitHub Codespaces & OpenShift

Cours : Cloud Computing – Dr. Babou

Année Universitaire : 2025-2026

Étudiant : Adama Seck – Master Systemed’information

1. Contexte et Mise à Jour

Historiquement, AWS Cloud9 a été utilisé pour les TP sur le développement dans le cloud. Cependant, depuis le **25 juillet 2024**, AWS Cloud9 n’est plus accessible aux nouveaux comptes. Pour remplacer Cloud9, ce TP utilise **GitHub Codespaces**, un IDE complet dans le cloud, totalement gratuit et fonctionnant sur des conteneurs Docker.

L’autre plateforme utilisée est **OpenShift Developer Sandbox**, un environnement PaaS basé sur Kubernetes, permettant le déploiement d’applications conteneurisées sans gérer l’infrastructure sous-jacente.

Ces outils permettent de comprendre concrètement les modèles IaaS et PaaS tout en pratiquant la création, l’exécution et le déploiement d’applications dans le cloud.

2. Partie 1 – GitHub Codespaces

3.1 Présentation

GitHub Codespaces est un IDE cloud complet basé sur VS Code. Il fonctionne sur des conteneurs Docker et supporte tous les langages majeurs (Python, JavaScript, Java, PHP, Go, C++...).

Il permet :

- Un terminal intégré complet
- Extensions et débogueur
- Intégration native avec GitHub

3.2 Étape 1 – Création d’un compte GitHub

1. Accéder à : <https://github.com/signup>
2. Remplir les informations : e-mail universitaire, mot de passe, nom d’utilisateur unique.
3. Valider l’inscription et vérifier l’e-mail reçu.
4. Sélectionner le plan gratuit « Free ».

Observation : Cette étape garantit un compte personnel sécurisé, permettant de créer des Codespaces gratuitement.

3.3 Étape 2 – Création d’un dépôt de test

1. Connecté à GitHub, cliquer sur « New repository ».
2. Nommer le dépôt : `mon-premier-codespace`.

3. Ajouter un README pour initialiser le dépôt.
4. Définir le dépôt en mode public et créer le dépôt.

Observation : Le dépôt est essentiel car un Codespace nécessite un repository Git pour fonctionner.

3.4 Étape 3 – Lancement d'un Codespace

1. Sur la page du dépôt, cliquer sur le bouton vert «  Code ».
2. Sélectionner l'onglet « Codespaces » et cliquer sur « Create codespace on main ».
3. Patienter 30 à 60 secondes jusqu'à l'ouverture de l'IDE VS Code dans le navigateur.

3.5 Étape 4 – Exploration de l'environnement

- Ouvrir le terminal intégré : `Terminal > New Terminal` ou `Ctrl + \`
- Vérifier l'environnement :

```
uname -a
python3 --version
```

- Créer un fichier Python `hello.py` :

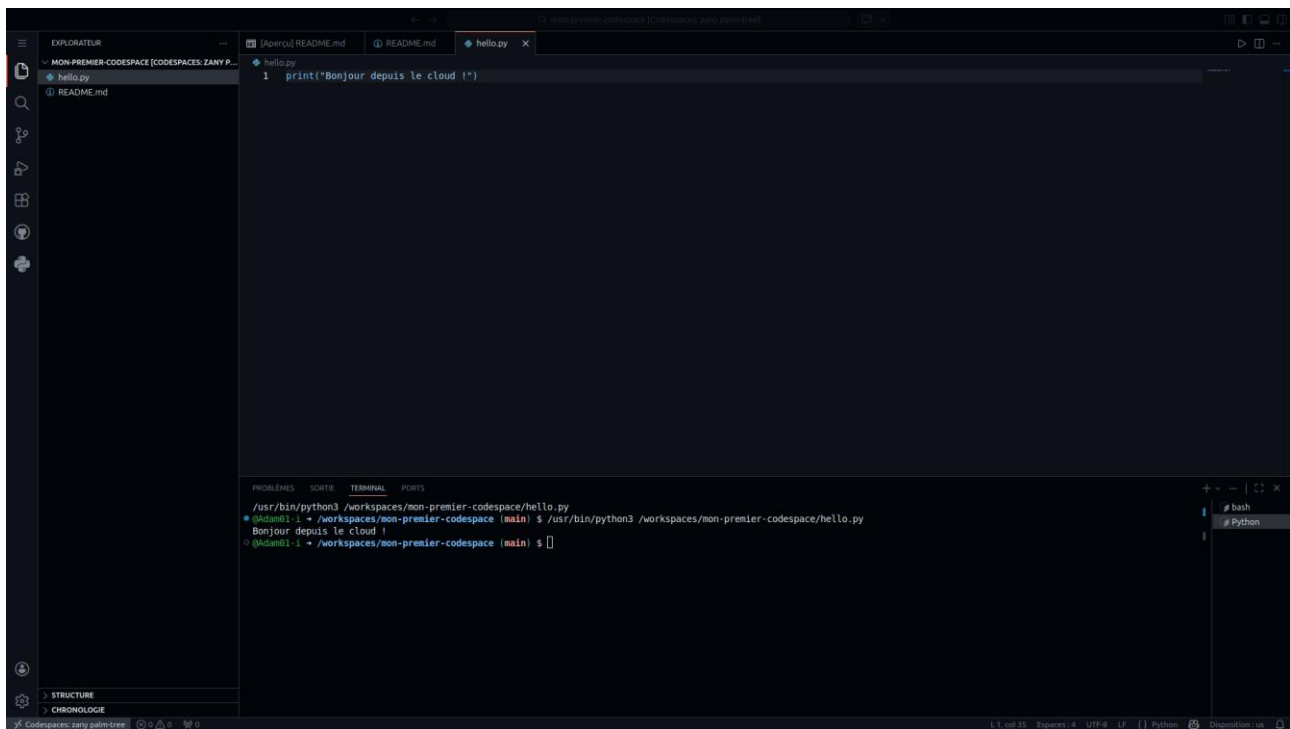
```
print("Bonjour depuis le cloud !")
```

- Exécuter le fichier :

```
python3 hello.py
```

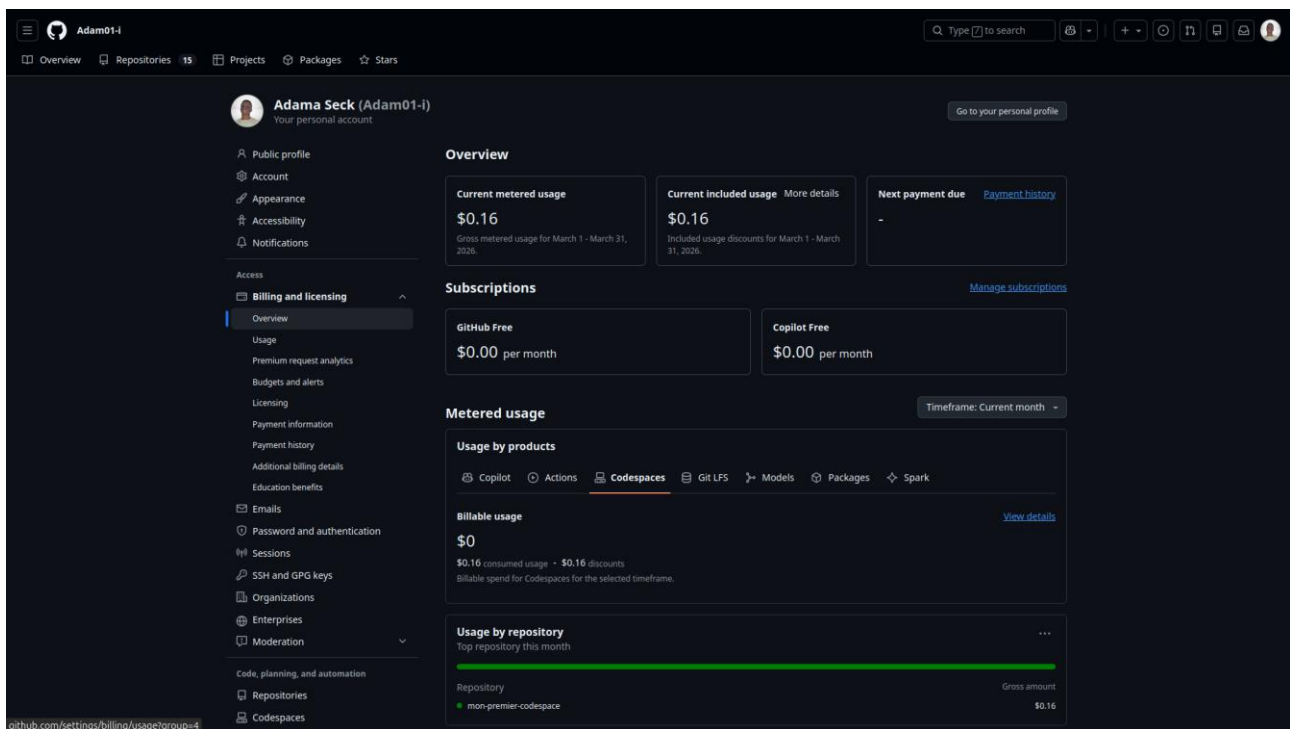
- Vérifier l'affichage du message dans le terminal.

Observation : Le terminal complet et l'accès direct aux conteneurs permettent un développement flexible et portable, sans installation locale.



3.6 Étape 5 – Gestion des heures gratuites

- Accéder à : <https://github.com/settings/billing>
- Vérifier la consommation des heures Codespaces.
- Arrêter manuellement un Codespace non utilisé pour économiser des heures.
- Supprimer un Codespace inutilisé via : <https://github.com/codespaces>.



4. Partie 2 – OpenShift Developer Sandbox

4.1 Présentation

OpenShift est une plateforme PaaS basée sur Kubernetes, offrant :

- Déploiement rapide d'applications conteneurisées
- Console web et CLI (oc) pour la gestion
- Intégration avec pipelines CI/CD

Le **Developer Sandbox** est gratuit 30 jours et renouvelable.

4.2 Étape 1 – Création d'un compte Red Hat

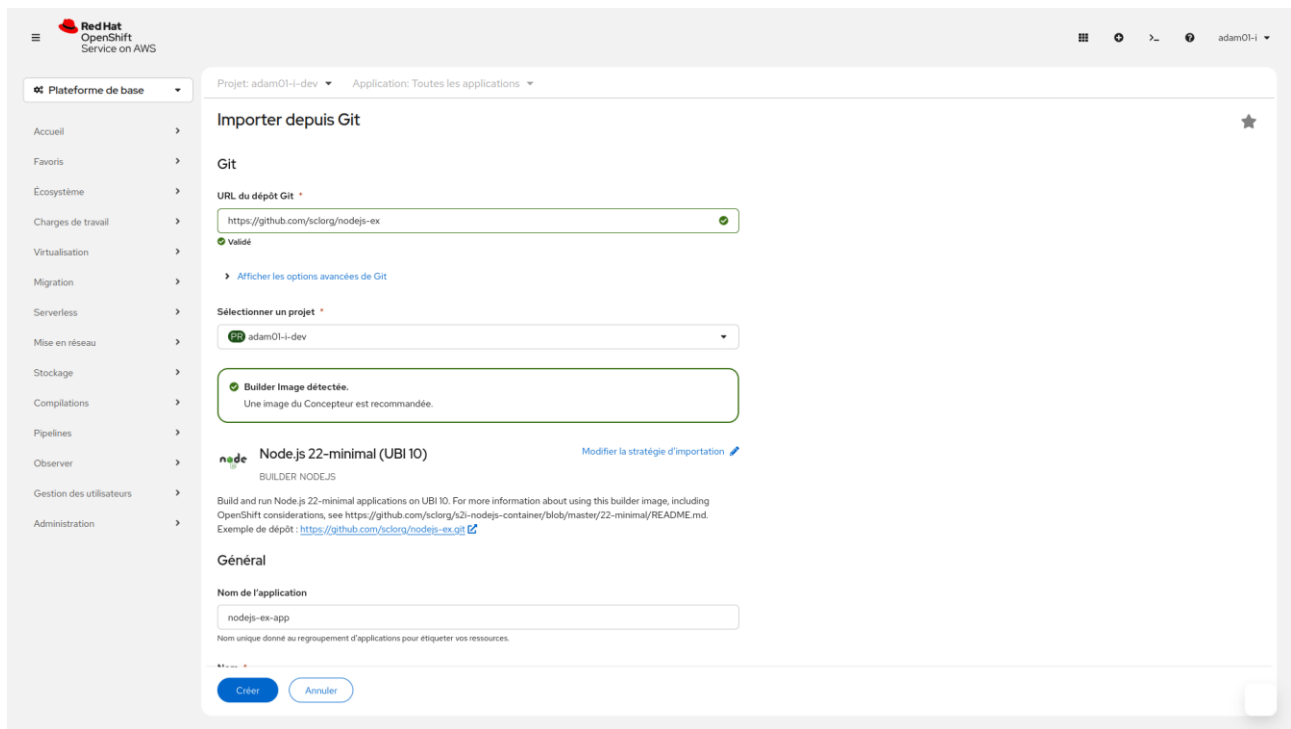
1. Accéder à : <https://developers.redhat.com/developer-sandbox>
2. Cliquer sur « Register for a Red Hat account »
3. Remplir le formulaire (nom, prénom, e-mail, mot de passe) et créer le compte
4. Vérifier l'adresse e-mail via le lien reçu

4.3 Étape 2 – Activation du Sandbox

1. Retourner sur la page du Developer Sandbox
2. Cliquer sur « Start your sandbox for free »
3. Vérification par SMS si demandée
4. Attendre l'activation et cliquer sur « Open your Developer Sandbox »

4.4 Étape 3 – Découverte de la console OpenShift

1. Sélectionner la vue « Developer »
2. Cliquer sur « +Add » → « Import from Git »
3. Entrer l'URL du projet Node.js : `https://github.com/sclorg/nodejs-ex`



5. Comparaison GitHub Codespaces vs OpenShift

Critère	GitHub Codespaces	OpenShift Sandbox
Modèle cloud	PaaS (IDE cloud)	PaaS (déploiement apps)
Fournisseur	GitHub / Microsoft	Red Hat / IBM
Carte bancaire requise	Non	Non
Durée gratuite	60h/mois (permanent)	30 jours renouvelables
Technologie	Docker + VS Code	Kubernetes / Conteneurs
Usage principal	Développement et codage	Déploiement d'applications
Interface	VS Code dans le navigateur	Console web + CLI (oc)
Langages supportés	Tous (via devcontainer)	Tous (via conteneurs)
Collaboration	Pull Requests GitHub	Pipelines CI/CD
Accès terminal	Oui	Oui, terminal intégré

6. Questions de réflexion

Q1. Différence IaaS vs PaaS avec exemples

- IaaS (Infrastructure as a Service) fournit des machines virtuelles, stockage et réseau, mais l'utilisateur gère OS et applications.
- PaaS (Platform as a Service) fournit une plateforme prête à l'emploi pour déployer et gérer les applications.
- **Exemple** : GitHub Codespaces = PaaS (IDE cloud), OpenShift = PaaS (déploiement applications conteneurisées).

Q2. Retrait de AWS Cloud9

- AWS Cloud9 a été retiré pour les nouveaux comptes afin de rationaliser les services et concentrer les offres cloud.
- Enseignement : les services cloud évoluent rapidement et il est important de choisir des plateformes pérennes ou adaptables.

Q3. Avantages IDE cloud vs IDE local

- Accessibilité depuis n'importe quel appareil et navigateur
- Pas d'installation locale ni de configuration complexe
- Collaboration native via GitHub
- Environnement isolé dans des conteneurs, évitant les conflits locaux

Q4. Quand utiliser OpenShift plutôt que Codespaces

- Déploiement d'applications conteneurisées pour production
- Gestion automatique de Kubernetes et des pods
- Intégration CI/CD et scalabilité
- Pour des tests ou démonstrations rapides d'applications cloud

Q5. Gestion du risque de dépassement des quotas

- Vérifier régulièrement les heures et quotas utilisés
- Arrêter ou supprimer les Codespaces inactifs
- Planifier le déploiement pour éviter les périodes d'inactivité
- Bonne pratique : documenter les usages et monitorer la consommation

7. Conclusion

Ce TP permet de :

- Comprendre concrètement les environnements cloud PaaS
- Développer et tester des applications dans le cloud sans installation locale
- Comparer des plateformes cloud modernes : GitHub Codespaces (développement) et OpenShift (déploiement)
- Appliquer des bonnes pratiques de gestion des quotas et des ressources cloud

L'expérience pratique confirme que le cloud simplifie le développement, réduit les contraintes d'infrastructure et offre une flexibilité maximale pour les projets modernes.